

第七章 非线性方程求根

7.1 二分法 $\int_a^b f(x)dx$

$$I_n = (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k)$$

7.2 迭代法的基本理论

$$T_1(0) = \frac{b-a}{f(b)+f(a)}$$

7.3 迭代的加速收敛方法

7.4 牛顿迭代法 $Bx^{(k)} + f$

$$k = 1, 2, 3, \dots$$

7.5 弦割法和抛物线法

方程是在科学研究中不可缺少的工具

方程求解是科学计算中一个重要的研究对象

几百年前就已经找到了代数方程中二次至五次方程的求解公式

但是,对于更高次数的代数方程目前仍无有效的精确解法

对于无规律的非代数方程的求解也无精确解法

因此,研究非线性方程的数值解法成为必然

设非线性方程 $f(x) = 0$ -----(1)

如果存在一点 x^* , 使得 $f(x^*) = 0$

则称 x^* 为方程(1)的根或零点

如果方程(1)在区间 $[a, b]$ 上只有一个根,

则称 $[a, b]$ 为单根区间

如果方程(1)在区间 $[a, b]$ 上有多个根,

则称 $[a, b]$ 为多根区间

本节主要研究单根区间上的求解方法

方程的数值解法的收敛性，也与方程根的重数有关。对于一般的函数 $f(x) \in C[a, b]$ ，若有

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x), g(x^*) \neq 0,$$

其中 m 为正整数，我们称 x^* 是 $f(x)$ 的 m 重零点，或称 x^* 是方程 $f(x)=0$ 的 m 重根。显然，若 x^* 是 $f(x)$ 的 m 重零点，且 $g(x)$ 充分光滑，则有

$$f(x^*) = f'(x^*) = \dots = f^{(m-1)}(x^*) = 0, f^{(m)}(x^*) \neq 0$$

要求出方程的所有实根，往往要先进行所谓“根的搜索”，即先找出有根的区间，然后再在有根区间上求各个根的近似值。

7.1 二分法

设 $f(x) \in C[a, b]$, 若 $f(a)f(b) < 0$, 则方程 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 内至少有一个根, $[a, b]$ 为方程的有根区间。

二分法的基本思想, 就是逐步将有根区间分半, 通过判别函数值的符号, 进一步搜索有根区间, 将有根区间缩小到充分小, 从而求出满足给定精度的根 x^* 的近似解, 具体做法如下

记 $a_1 = a, b_1 = b$, 先将 $[a, b]$ 分半, 计算中点 $x_1 = \frac{1}{2}(a_1 + b_1)$ 及 $f(x_1)$, 如果 $f(x_1) = 0$, 则 $x_1 = x^*$; 否则 $f(x_1)f(a_1) < 0$ 或 $f(x_1)f(b_1) < 0$.

不妨设 $f(x_1)f(a_1) < 0$, 并记 $a_2 = a_1, b_2 = x_1$ 则根 $x^* \in [a_2, b_2]$. 这样就得到长度缩小一半的有根区间 $[a_2, b_2]$, 即

$$f(a_2)f(b_2) < 0, b_2 - a_2 = \frac{1}{2}(b - a)$$

对有根区间 $[a_2, b_2]$ 重复上述步骤, 即分半求中点, 判断函数值符号, 则可得到长度又缩小一半的有根区间 $[a_3, b_3]$ 。

重复上述步骤，第 k 步就得到根 x^* 的近似值序列 $\{x_k\}$ 及包含根 x^* 的区间套，且有

$$1. [a, b] = [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots;$$

$$2. f(a_k)f(b_k) < 0, x^* \in [a_k, b_k];$$

$$3. b_k - a_k = \frac{1}{2}(b_{k-1} - a_{k-1}) = \dots = \frac{1}{2^{k-1}}(b - a);$$

$$4. x_k = \frac{a_k + b_k}{2}, \text{ 且 } |x^* - x_k| \leq \frac{1}{2^k}(b - a), k = 1, 2, \dots$$

由4有 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$ ，且 x_k 以等比数列的收敛速度收敛于 x^* 。因此，用二分法求 $f(x)=0$ 的实根 x^* 可以达到任意指定精度。事实上，对于任意给定的精度要求 $\varepsilon > 0$ ，由 $|x^* - x_k| \leq \frac{1}{2^k}(b-a) < \varepsilon$ ，得

$$k > \frac{\ln(b-a) - \ln \varepsilon}{\ln 2}$$

这样就得到区间分半次数 k 。

总结上述讨论有下列定理

定理 给定方程 $f(x)=0$, 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b)<0$.则由二分法产生的序列 $\{x_k\}$ 收敛于方程的根 x^* , 且具有误差估计

$$|x_k - x^*| \leq \frac{1}{2^k} (b - a) (k = 1, 2, \dots)$$

上述二分法的优点是算法简单，而且在有限区间内，收敛性总能得到保证。值得注意的是，为了求出足够精确的近似解，往往需要计算很多次数函数值，是一种收敛较慢的方法，通常用求根的粗略近似值，把它作为后面要讨论的迭代法的初始值。另一方面，二分法只使用于求一元方程的奇数重实根。

在二分法中，是逐次将有根区间折半。更一般地是，从有限区间的左端点出发，按预定的步长 h 一步一步地向右跨，每跨一步进行一次根的“搜索”，即检查所在节点上的函数值的符号，一旦发现其与左端的函数值异号，则可确定一个缩小了的有限区间，其宽度等于预定的步长 h 。然后，再对新的有限区间，取新的更小的预定步长，继续“搜索”，直到有限区间的宽度足够小。称这种方法为**逐步搜索法**。

$$i = 2, 3, \dots, n$$

$$Ax = b$$

7.2 迭代法的基本理论

$$\left| E_r^*(y^*) \right| \leq \left| \frac{x_1^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r1}^* + \left| \frac{x_2^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r2}^*$$

$$E_r^*(x^*) = \frac{E(x^*)}{x^*} = \frac{x^* - x}{x^*}$$

不动点迭代法

将非线性方程 $f(x)=0$ 化为一个同解方程

$$x = \varphi(x) \quad \text{-----}(1)$$

设 $\varphi(x)$ 为连续函数, 若 x^* 满足 $f(x^*)=0$, 则 x^* 也满足 $x^* = \varphi(x^*)$, 反之亦然, 称 x^* 是函数 $\varphi(x)$ 的一个不动点, 于是求 $f(x)$ 的零点问题等价转化为求不动点的问题。

任取一个初值 x_0 , 代入(1)式的右端, 得

$$x_1 = \varphi(x_0) \quad x_2 = \varphi(x_1)$$

继续

$$\begin{aligned} & \dots\dots\dots \\ & x_{k+1} = \varphi(x_k) \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad \text{-----}(2) \end{aligned}$$

称(2)式为求解非线性方程(1)的不动点迭代法

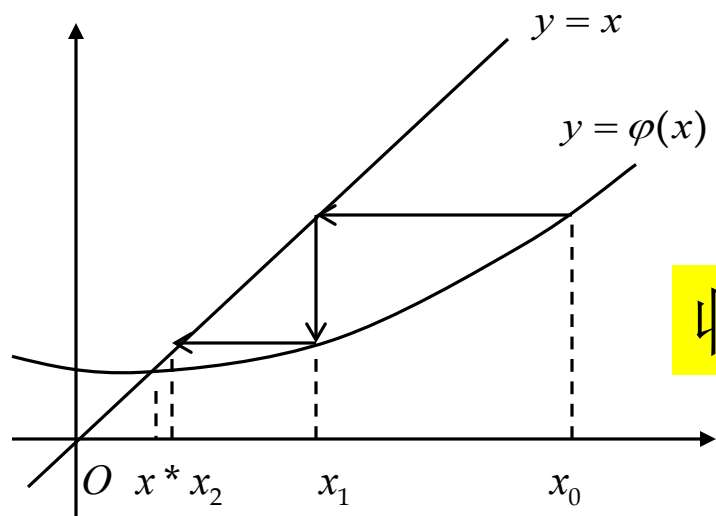
称 $\varphi(x)$ 为迭代函数,称 x_k 为第 k 步迭代值

如果存在一点 x^* ,使得迭代序列 $\{x_k\}_0^\infty$ 满足

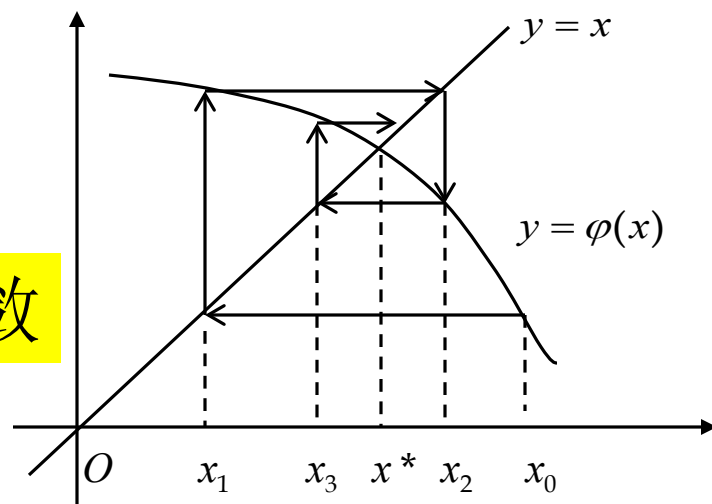
$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$$

则称迭代法收敛,否则称为发散

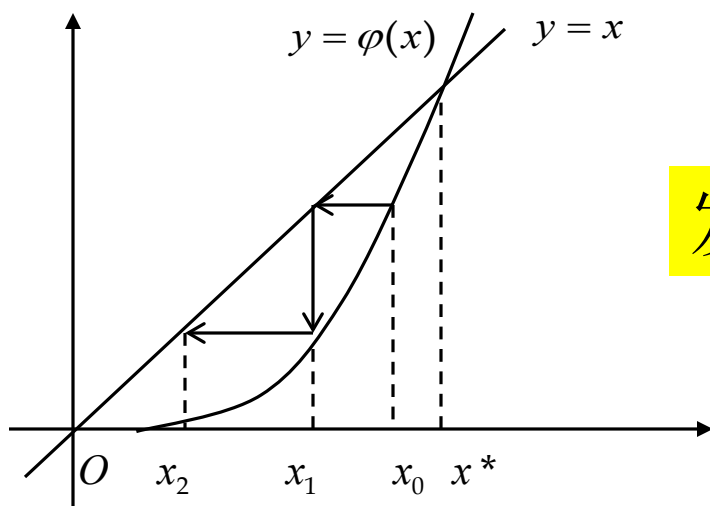
如果将(1)式表示为
$$\begin{cases} y = x \\ y = \varphi(x) \end{cases}$$



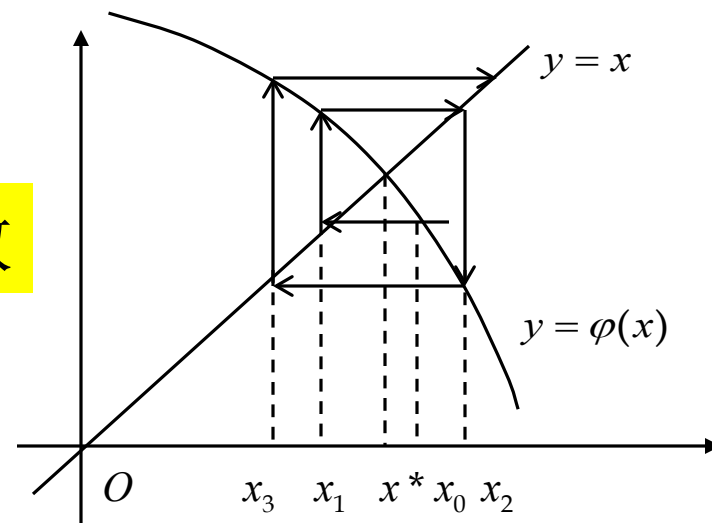
收敛



$\varphi(x)$ 在 x^* 附近较平缓



发散



$\varphi(x)$ 在 x^* 附近较陡峭

例1. 用迭代法求解方程 $2x^3 - x - 1 = 0$

解: (1) 将原方程化为等价方程

$$x = 2x^3 - 1$$

如果取初值 $x_0 = 0$, 由迭代法(2), 得

$$x_0 = 0$$

$$x_1 = 2x_0^3 - 1 = -1$$

$$x_2 = 2x_1^3 - 1 = -3$$

$$x_3 = 2x_2^3 - 1 = -55$$

.....

显然迭代法发散

(2) 如果将原方程化为等价方程

$$x = \sqrt[3]{\frac{x+1}{2}}$$

仍取初值 $x_0 = 0$

$$x_1 = \sqrt[3]{\frac{x_0 + 1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \approx 0.7937$$

$$x_2 = \sqrt[3]{\frac{x_1 + 1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1.7937}{2}} \approx 0.9644$$

依此类推,得

$$x_2 = 0.9644$$

$$x_3 = 0.9940$$

$$x_4 = 0.9990$$

$$x_5 = 0.9998$$

$$x_6 = 1.0000$$

$$x_7 = 1.0000$$

已经收敛,故原方程的解为

$$x = 1.0000$$

同样的方程
不同的迭代格式
有不同的结果

迭代函数的构造有关

什么形式的迭代法
能够收敛呢?

不动点迭代法的一般理论

定理1. 设迭代函数 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,且满足

(1) 当 $x \in [a,b]$ 时, $a \leq \varphi(x) \leq b$;

(2) 存在一正数 L ,满足 $0 < L < 1$,且 $\forall x \in [a,b]$,有

$$|\varphi'(x)| \leq L$$

则1°. $x = \varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 内有唯一解 x^* ,即 φ 有唯一不动点

2°. 对于任意初值 $x_0 \in [a,b]$,迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 均收敛于 x^*
(局部收敛性)

$$3^\circ. |x_k - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}| \quad \text{-----}(3)$$

$$4^\circ. |x_k - x^*| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|$$

证: 设 $f(x) = x - \varphi(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导

$$\text{由条件(1)} \quad f(a) = a - \varphi(a) \leq 0$$

$$f(b) = b - \varphi(b) \geq 0$$

由根的存在定理, 方程 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上至少有一个根

$$\text{由} \quad |\varphi'(x)| \leq L < 1$$

$$f'(x) = 1 - \varphi'(x) > 0$$

则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上仅有一个根

所以 1°. 方程 $x = \varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 内有唯一解 x^*

2°. 对于迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, 由微分中值定理

$$x_{k+1} - x^* = \varphi(x_k) - \varphi(x^*) = \varphi'(\xi)(x_k - x^*)$$

$$x_{k+1} - x_k = \varphi(x_k) - \varphi(x_{k-1}) = \varphi'(\bar{\xi})(x_k - x_{k-1})$$

由于 $|\varphi'(x)| \leq L$

$$|x_{k+1} - x_k| \leq L|x_k - x_{k-1}|$$

$$\begin{aligned} |x_{k+1} - x^*| &\leq L|x_k - x^*| = L|x_{k+1} - x^* - (x_{k+1} - x_k)| \\ &\leq L|x_{k+1} - x^*| + L|(x_{k+1} - x_k)| \end{aligned}$$

$$|x_{k+1} - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_{k+1} - x_k|$$

$$\begin{aligned}
 |x_k - x^*| &\leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}| \\
 &\leq \frac{L^2}{1-L} |x_{k-1} - x_{k-2}| \\
 &\dots\dots\dots \\
 &\leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|
 \end{aligned}$$

由于 $L < 1$, $\lim_{k \rightarrow \infty} (x_k - x^*) = 0$

因此对任意初值 x_0 , 迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 均收敛于 x^*

$$|x_k - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|$$

证毕.

定理指出, 只要构造的迭代函数满足 $|\varphi'(x)| \leq L < 1$ 迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 就收敛, L 或 $|\varphi'(x)|$ 在 $[a, b]$ 上越小, 迭代法收敛就越快。

对于预先给定的误差限 ε 即要求 $|x_k - x^*| < \varepsilon$

由(3)式, 只要

$$\frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}| < \varepsilon$$

因此, 当 $|x_k - x_{k-1}| < \frac{1-L}{L} \varepsilon \approx \varepsilon$

迭代就可以终止, x_k 可以作为方程的近似解

例2. 用迭代法求方程的近似解,精确到小数点后6位

$$e^x + 10x - 2 = 0$$

解: 由于 $e^x > 0$, 则 $2 - 10x > 0 \quad x < 0.2$

$x < 0$ 时, $0 < e^x < 1$, $2 - 10x > 2$

因此 $[0, 0.2]$ 为有根区间

本题迭代函数有两种构造形式

$$x = \varphi_1(x) = \frac{2 - e^x}{10} \qquad x = \varphi_2(x) = \ln(2 - 10x)$$

$$\text{由于 } |\varphi_1'(x)| = \frac{e^x}{10} < \frac{e^{0.2}}{10} < 1 \quad |\varphi_2'(x)| = \frac{10}{2 - 10x} \geq 5$$

$$\text{因此采用迭代函数} \quad x = \varphi_1(x) = \frac{2 - e^x}{10}$$

取初值 $x_0 = 0$

$$x_1 = \frac{2 - e^{x_0}}{10} = 0.1$$

$$x_1 = 0.1000000$$

$$x_2 = 0.0894829$$

$$x_3 = 0.0906391$$

$$x_4 = 0.0905126$$

$$x_5 = 0.0905265$$

$$x_6 = 0.0905250$$

$$x_7 = 0.0905251$$

$$d_1 = 0.1000000$$

$$d_2 = -0.0105171$$

$$d_3 = 0.1156e-002$$

$$d_4 = -0.1265e-003$$

$$d_5 = 0.1390e-004$$

$$d_6 = -0.1500e-005$$

$$d_7 = 0.1000e-006$$

由于 $|d_7| = 0.1000e-006 < 1e-6$

因此原方程的解为

$$x^* \approx x_7 = 0.090525$$

局部收敛性和收敛阶

一般讨论 $[a,b]$ 上的全局收敛性比较困难，可转向讨论在 x^* 附近的收敛性。

定义 若存在 φ 的不动点 x^* 的一个闭邻域 $N(x^*)=[x^*-\delta, x^*+\delta](\delta>0)$ ，对任意的 $x_0 \in N(x^*)$ ，由 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 产生的序列 $\{x_k\}$ 均收敛于 x^* ，则称求 x^* 的迭代法局部收敛。

定理2 设 x^* 为 φ 的不动点， $\varphi'(x)$ 在 x^* 的某邻域连续，且 $|\varphi'(x^*)| \leq L^* < 1$ ，则迭代法局部收敛。

证 因为 $\varphi'(x)$ 在 x^* 处连续, 且 $|\varphi'(x^*)| < 1$, 所以存在 x^* 的一个闭邻域 $[x^* - \delta, x^* + \delta]$, 在其上 $|\varphi'(x)| \leq L < 1$, 并且有

$$|\varphi(x) - x^*| = |\varphi(x) - \varphi(x^*)| \leq L|x - x^*| < \delta,$$

即对一切 $x \in [x^* - \delta, x^* + \delta]$, 有 $\varphi(x) \in [x^* - \delta, x^* + \delta]$ 。

从而对任意 $x_0 \in [x^* - \delta, x^* + \delta]$, 迭代法收敛。

上述定理称为局部收敛定理, 它给出了局部收敛的一个充分条件。

下面讨论迭代法的阶，它是度量一种迭代法收敛快慢的标志。

$$\text{设 } e_k = x_k - x^*$$

定义1. 若存在实数 $p \geq 1$ 和 $c > 0$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p} = c$$

则称迭代法(或序列 $\{x_k\}$) p 阶收敛, 当 $p = 1$ 时称为线性收敛, $p > 1$ 时称为超线性收敛, $p = 2$ 时称为平方收敛

上式表明，当 $k \rightarrow \infty$ 时， e_{k+1} 是 e_k 的 p 阶无穷小量
阶数 p 越大，收敛越快

如果在 $[a, b]$ 或 x^* 的邻域有 $\varphi'(x^*) \neq 0$, 则

对 $x_0 \neq x^*$ ，必有 $x_k \neq x^*$, $k=1, 2, \dots$ ，而且

$$e_{k+1} = x_{k+1} - x^* = \varphi(x_k) - \varphi(x^*) = \varphi'(\xi_k)e_k$$

其中在 ξ_k 与 x^* 之间。于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi'(\xi_k) = \varphi'(x^*) \neq 0。$$

可见在这种情况下， $\{x_k\}$ 是线性收敛的，要提高收敛阶的一个途径是选择迭代函数 $\varphi(x)$ ，使它满足 $\varphi'(x^*) = 0$ 。

那么,如何确定 p ,从而确定收敛阶呢? 不可能直接确定

如果迭代函数 $\varphi(x)$ 在精确解 x^* 处充分光滑,即处处可导

将 $\varphi(x)$ 在 x^* 作 $Taylor$ 展开,有

$$\begin{aligned}\varphi(x) = & \varphi(x^*) + \varphi'(x^*)(x - x^*) + \frac{\varphi''(x^*)}{2!}(x - x^*)^2 + \dots \\ & + \frac{\varphi^{(p-1)}(x^*)}{(p-1)!}(x - x^*)^{p-1} + \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!}(x - x^*)^p + \dots\end{aligned}$$

如果 $\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \dots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0$ 而 $\varphi^{(p)}(x^*) \neq 0$

$$\varphi(x) = \varphi(x^*) + \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!}(x - x^*)^p + \dots$$

$$x_{k+1} = \varphi(x_k) = \varphi(x^*) + \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!} (x_k - x^*)^p + \dots$$

$$x_{k+1} - x^* = \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!} (x_k - x^*)^p + \frac{\varphi^{(p+1)}(x^*)}{(p+1)!} (x_k - x^*)^{p+1} + \dots$$

$$\frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^p} = \left| \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!} + \frac{\varphi^{(p+1)}(x^*)}{(p+1)!} (x_k - x^*) + \dots \right| \rightarrow \left| \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!} \right|, (k \rightarrow \infty)$$

即迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 的收敛阶是 p

定理3. 如果迭代法迭代函数 $\varphi(x)$ 在不动点 x^* 附近 p 阶导数连续, 则迭代法 p 阶收敛的充要条件是

$$\varphi(x^*) = x^*, \varphi'(x^*) = \dots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0, \quad \varphi^{(p)}(x^*) \neq 0$$

且有
$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = \frac{1}{p!} \varphi^{(p)}(x^*) \neq 0$$

7.3 迭代的加速收敛方法

$$T_0(0) = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b))$$

$$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

使用两个迭代值的组合方法

对于迭代法 $x = \varphi(x)$, 两边同减 θx 得

$$(1 - \theta)x = \varphi(x) - \theta x$$

当 $\theta \neq 0$ 和 $\theta \neq 1$ 时, 有 $x = \frac{1}{1 - \theta} [\varphi(x) - \theta x]$

相应的迭代公式为 $x_{k+1} = \frac{1}{1 - \theta} [\varphi(x_k) - \theta x_k]$
 $k = 0, 1, \dots$

上式中 θ 取不同的值就得到不同的迭代方法,
下面介绍两种。

若取 $\theta = -1$, 则迭代式为

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}[\varphi(x_k) + x_k]$$
$$k = 0, 1, \dots$$

这种迭代对原迭代的各近似值在根的两侧摆动的情形较为有效。

若取 $\theta = \varphi'(x^*)$,则迭代函数为

$$\bar{\varphi}(x) = \frac{1}{1 - \varphi'(x^*)} [\varphi(x) - \varphi'(x^*)x]$$

$$\bar{\varphi}'(x) = \frac{1}{1 - \varphi'(x^*)} [\varphi'(x) - \varphi'(x^*)]$$

从而 $\bar{\varphi}'(x^*) = 0$

故当 $\varphi'(x^*) \neq 1$ 时该迭代至少是二阶的, 由于 $\varphi'(x^*)$ 的值不知道, 只能将 θ 取作 $\varphi'(x^*)$ 的近似值, 即 $\theta = c \approx \varphi'(x^*)$,得到

$$x_{k+1} = \varphi(x_k) + \frac{c}{1-c} (\varphi(x_k) - x_k), k = 0, 1, 2, \dots$$

使用三个迭代值的组合方法

假设方程 $x = \varphi(x)$ 的精确解为 x^* , 初值为 x_0

$$\bar{x}_1 = \varphi(x_0) \quad \bar{x}_2 = \varphi(\bar{x}_1)$$

$$x^* = \bar{x}_2 + x^* - \bar{x}_2 = \bar{x}_2 + \varphi(x^*) - \varphi(\bar{x}_1)$$

$$= \bar{x}_2 + \varphi'(\xi)(x^* - \bar{x}_1) \quad \text{中值定理}$$

$$\approx \bar{x}_2 + \frac{\varphi(\bar{x}_1) - \varphi(x_0)}{\bar{x}_1 - x_0} (x^* - \bar{x}_1) \quad \text{差商近似代替导数}$$

即

$$x^* \approx \bar{x}_2 + \frac{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}{\bar{x}_1 - x_0} (x^* - \bar{x}_1)$$

解出 x^* ,得

$$x^* \approx \bar{x}_2 - \frac{(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)^2}{\bar{x}_2 - 2\bar{x}_1 + x_0}$$

其中

$$\bar{x}_1 = \varphi(x_0) \quad \bar{x}_2 = \varphi(\bar{x}_1)$$

于是可以得到迭代格式:

$$\begin{cases} \bar{x}_{k+1} = \varphi(x_k) \\ \bar{x}_{k+2} = \varphi(\bar{x}_{k+1}) \\ x_{k+1} = x_k - \frac{(\bar{x}_{k+1} - x_k)^2}{\bar{x}_{k+2} - 2\bar{x}_{k+1} + x_k} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

上组公式称为Altken公式或Altken加速

将上式综合后可得一个解析式表示的迭代法:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{[\varphi(x_k) - x_k]^2}{\varphi(\varphi(x_k)) - 2\varphi(x_k) + x_k}$$

或写成Steffensen迭代法

$$\begin{cases} y_k = \varphi(x_k), z_k = \varphi(y_k), \\ x_{k+1} = x_k - \frac{(y_k - x_k)^2}{z_k - 2y_k + x_k}, k = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

Altken公式与Steffensen公式是等价的

加速效果也是很明显的

例.

对迭代格式

$$x_{k+1} = \frac{x_k^3 + 1}{3}$$

进行加速解方程组

$$x^3 - 3x + 1 = 0$$

初值 $x_0 = 0.5$, 精确到 10^{-6}

解:

(1)直接使用迭代格式

$$x_{k+1} = \frac{x_k^3 + 1}{3}$$

迭代7次,得到满足精度的解

$$x = 0.347296$$

$$x_0 = 0.5$$

$$x_1 = 0.375$$

$$x_2 = 0.3509115$$

$$x_3 = 0.3477369$$

$$x_4 = 0.3473496$$

$$x_5 = 0.3473028$$

$$x_6 = 0.3472971$$

$$x_7 = 0.3472964$$

(2)对迭代格式进行Altken加速

$$\bar{x}_{k+1} = \frac{x_k^3 + 1}{3} \quad \bar{x}_{k+2} = \frac{(\bar{x}_{k+1})^3 + 1}{3}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(\bar{x}_{k+1} - x_k)^2}{\bar{x}_{k+2} - 2\bar{x}_{k+1} + x_k}$$

迭代3次,得到满足精度的解

$$x = 0.347296$$

$$x_0 = 0.5$$

$$x_1 = 0.3451613$$

$$x_2 = 0.3472961$$

$$x_3 = 0.3472964$$

从以上3种结果可见,迭代法加速技术效果比较明显

(3)如果将初值改为 $x_0 = 1.5$

迭代格式

$$x_{k+1} = \frac{x_k^3 + 1}{3}$$

显然不收敛

对迭代格式进行Altken加速

迭代4次,得到满足精度的解

$$x_0 = 1.5$$

$$x_1 = 1.5350706$$

$$x_2 = 1.5321124$$

$$x_3 = 1.5320889$$

$$x_4 = 1.5320889$$

$$x = 1.532089$$

可见加速技术可能将不收敛的迭代法加速为收敛

定理 设不动点迭代的迭代函数 $\varphi(x)$ 在其不动点 x^* 的某邻域内具有二阶连续导数, $\varphi'(x^*) = A \neq 1$ 且 $A \neq 0$, 则斯蒂芬森的迭代技术是二阶收敛的, 且极限仍为 x^* .

$$i = 2, 3, \dots, n$$

$$Ax = b$$

7.4 牛顿迭代法

$$\left| E_r^*(y^*) \right| \leq \left| \frac{x_1^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r1}^* + \left| \frac{x_2^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r2}^*$$

$$E_r^*(x^*) = \frac{E(x^*)}{x^*} = \frac{x^* - x}{x^*}$$

标准Newton迭代法及其收敛阶

如果将非线性方程 $f(x) = 0$

化为等价方程 $x = x + h(x)f(x)$ 且 $h(x) \neq 0$

令 $\varphi(x) = x + h(x)f(x)$

$$\varphi'(x) = 1 + h'(x)f(x) + h(x)f'(x)$$

设 x^* 为 $f(x) = 0$ 的根, $|\varphi'(x)|$ 在 x^* 附近越小, 则收敛速度越快

如果 $f'(x^*) \neq 0$ 令 $\varphi'(x^*) = 0$

即 $1 + h'(x^*)f(x^*) + h(x^*)f'(x^*) = 0$

$$\text{则 } h(x^*) = -\frac{1}{f'(x^*)}$$

于是取
$$h(x) = -\frac{1}{f'(x)}$$

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad x = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad \text{-----}(1)$$

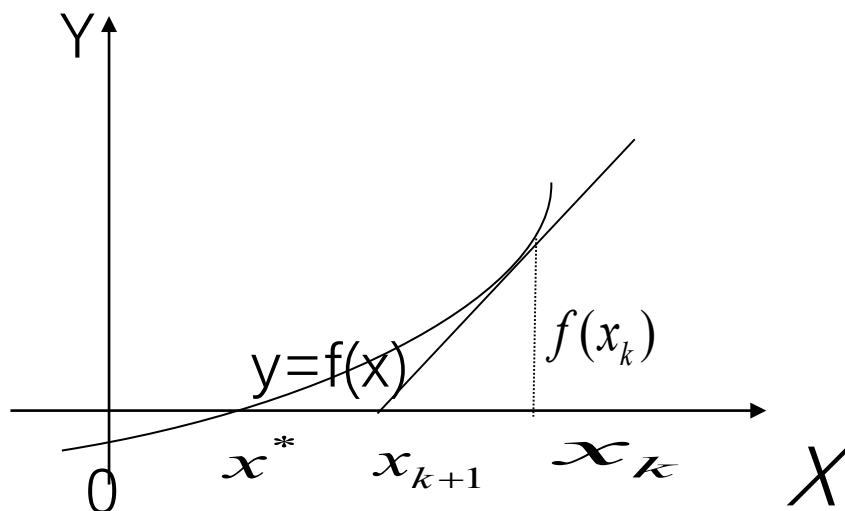
取初值 x_0 ,由(1)式构造迭代法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad \text{-----}(2)$$

(2)式称为**Newton迭代法** 由前面分析可知有

定理1 设在 x^* 的某邻域内 $f''(x)$ 连续且 $f'(x^*) \neq 0$,则存在
 $\delta > 0$, 当 $x_0 \in [x^* - \delta, x^* + \delta]$ 时, Newton迭代法至少平方收敛
局部收敛性

对牛顿法可作如下的
几何解释： x_{k+1} 为函数
 $f(x)$ 在点 x_k 处的切线与
横坐标轴的交点,见图.因
此Newton迭代法也称为
切线法.



例1. 用Newton迭代法求方程的根:

$$x^3 - 3x + 1 = 0$$

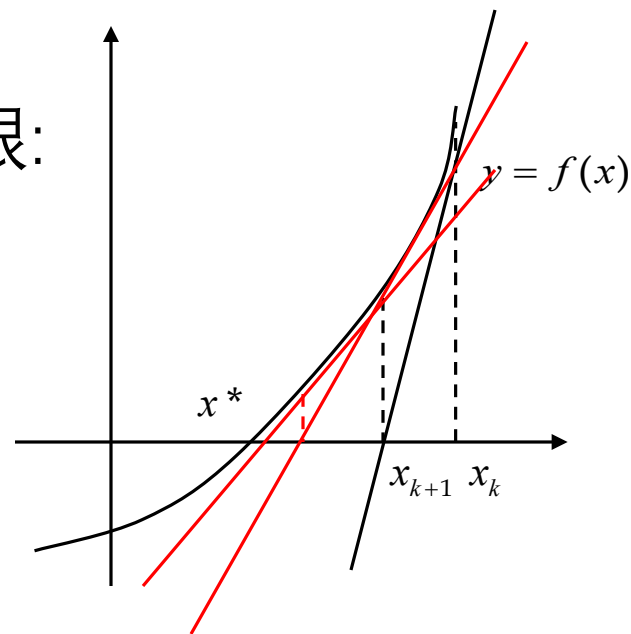
解: 设 $f(x) = x^3 - 3x + 1$

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

由Newton迭代法

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \\ &= x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k + 1}{3x_k^2 - 3} \end{aligned}$$

取初值 $x_0 = 0.5$, 得



$x_0 = 0.5;$
 $x_1 = 0.3333333333$
 $x_2 = 0.3472222222$
 $x_3 = 0.3472963532$
 $x_4 = 0.3472963553$

迭代四次

精度达 10^{-8}

以上讨论的是Newton法的局部收敛性。对于某些非线性方程，Newton法具有全局收敛性。

定理2 给定方程 $f(x)=0$ 且 $f(x) \in C^2[a,b]$ ，如果满足条件：

(1) $f(a)f(b) < 0$;

(2) $f'(x) \neq 0, f''(x) \neq 0, \forall x \in [a,b]$;

(3) 选取 $x_0 \in [a,b]$, 使 $f(x_0)f''(x_0) > 0$,

则由牛顿迭代法产生的序列 $\{x_k\}$ 收敛于方程的惟一实根 x^* ，且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - x^*}{(x_k - x^*)^2} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}$$

初始值的选取可更一般化。

定理3 设 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且

$$(1) f(a)f(b) < 0;$$

$$(2) f'(x) \neq 0, f''(x) \neq 0, \text{对 } \forall x \in [a, b];$$

$$(3) \left| \frac{f(a)}{f'(a)} \right| \leq b - a, \left| \frac{f(b)}{f'(b)} \right| \leq b - a,$$

则对 $\forall x_0 \in [a, b]$, 牛顿迭代序列 $\{x_k\}$ 收敛于方程 $f(x)=0$ 在 $[a,b]$ 内的唯一实根 x^* .

例 设 $a>0$,对方程 $x^2 - a = 0$ 试证:取任何初值 $x_0 > 0$, Newton迭代法都收敛到算术根 $\sqrt{a}$ 。

证 对 $f(x) = x^2 - a$, Newton迭代法为

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right), k = 0, 1, \dots$$

由此可知

$$x_{k+1} - \sqrt{a} = \frac{1}{2x_k} (x_k^2 - 2x_k\sqrt{a} + a) = \frac{1}{2x_k} (x_k - \sqrt{a})^2,$$

$$x_k - x_{k+1} = \frac{1}{2x_k} (x_k^2 - a).$$

可见,对于任何 $x_0 > 0$,都有 $x_k \geq \sqrt{a} (k = 1, 2, \dots)$, 并且 $\{x_k\}$ 非增.因此 $\{x_k\}$ 是有下界的非增序列,从而有惟一极限 x^* .

在 $(0, \infty)$ 内 $f'(x) = 2x > 0, f''(x) = 2 > 0$, 故对任何 $x_0 \in (0, \infty)$ 有迭代序列 $\{x_k\}$ 都平方收敛于 $\sqrt{a}$ 即 $x^* = \sqrt{a}$ 。

重根情形的牛顿迭代法

设 $f(x) = 0$ 有 m 重根 x^* ($m \geq 2$), $f(x)$ 在 x^* 的某邻域内有 m 阶连续导数

因此可令 $f(x) = (x - x^*)^m g(x)$ 且 $g(x^*) \neq 0$

故有 $f(x^*) = f'(x^*) = f''(x^*) = \dots = f^{(m-1)}(x^*) = 0$

且 $f^{(m)}(x^*) \neq 0$

对于Newton迭代法 $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ 趋于零

此时Newton迭代法可能不收敛

即使 $f'(x_k) \neq 0$, Newton迭代法也可能只是线性收敛

由泰勒公式得

$$f(x) = \frac{1}{m!} f^{(m)}(\xi_1)(x - x^*)^m, f'(x) = \frac{1}{(m-1)!} f^{(m)}(\xi_2)(x - x^*)^{m-1}$$

$$f''(x) = \frac{1}{(m-2)!} f^{(m)}(\xi_3)(x - x^*)^{m-2},$$

其中 ξ_1, ξ_2, ξ_3 都在 x 与 x^* 之间, 于是

$$\varphi(x^*) = \lim_{x \rightarrow x^*} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow x^*} \left[x - \frac{f(x)}{f'(x)} \right] = \lim_{x \rightarrow x^*} \left[x - \frac{(x - x^*) f^{(m)}(\xi_1)}{m f^{(m)}(\xi_2)} \right] = x^*,$$

$$\varphi'(x^*) = \lim_{x \rightarrow x^*} \varphi'(x) = \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{f(x) f''(x)}{[f'(x)]^2} = \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{(m-1) f^{(m)}(\xi_1) f^{(m)}(\xi_3)}{m [f^{(m)}(\xi_2)]^2} = 1 - \frac{1}{m}$$

从而, $0 < \varphi'(x^*) < 1$ 时只要 $f'(x_k) \neq 0$, 这时的Newton迭代法线性收敛。

为了改善重根时Newton法的收敛性, 有如下两种方法。

若改为取

$$\varphi(x) = x - \frac{mf'(x)}{f'(x)}$$

容易验证 $\varphi'(x^*) = 0$, 故此时迭代法至少二阶收敛。

另一方案是令 $\mu(x) = f(x)/f'(x)$, 由 x^* 是 $f(x)$ 的 m 重零点, 有

$$\mu(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{\frac{1}{m!} f^{(m)}(\xi_1) (x - x^*)^m}{\frac{1}{(m-1)!} f^{(m)}(\xi_2) (x - x^*)^{m-1}} = \frac{1}{m} \frac{f^{(m)}(\xi_1)}{f^{(m)}(\xi_2)} (x - x^*)$$

所以, x^* 是 $\mu(x)$ 的单零点. 可将Newton法的迭代函数修改为

$$\varphi(x) = x - \frac{\mu(x)}{\mu'(x)} = x - \frac{f(x)f'(x)}{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}.$$

这种方法也是至少二阶收敛的。

迭代式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)f'(x_k)}{[f'(x_k)]^2 - f(x_k)f''(x_k)}$$

例 方程 $x^4 - 4x^2 + 4 = 0$ 的根 $x^* = \sqrt{2}$ 是二重根.用三种方法求解.

解 (1)用Newton法有

$$\mu(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{x^4 - 4x^2 + 4}{4x^3 - 8x} = \frac{(x^2 - 2)^2}{4x(x^2 - 2)} = \frac{x^2 - 2}{4x}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - 2}{4x_k}$$

(2)m=2修改的牛顿迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - 2}{2x_k}.$$

(3) 另一修改的方法, 迭代公式化简为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k(x_k^2 - 2)}{x_k^2 + 2}.$$

三种方法均取 $x_0 = 1.5$, 计算结果列于下表. 方法 (2) 和方法(3)都是二阶方法, x_0 都达到了误差限为 10^{-9} 的精确度, 而普通的Newton法是一阶的, 要近30次迭代才有相同精度的结果.

X_k	X_0	X_1	X_2	X_3
方法(1)	1.5	1.458333333	1.436607143	1.425497619
方法(2)	1.5	1.416666667	1.414215686	1.414213562
方法(3)	1.5	1.411764706	1.414211438	1.414213562

牛顿下山法

如果在构造迭代法时加入要求： $|f(x_{k+1})| < |f(x_k)|$

因此考虑引入一因子 t ,建立迭代法

$$x_{k+1} = x_k - t \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad \text{-----}(15)$$

在迭代时,选择一个 t ,使得

$$|f(x_{k+1})| < |f(x_k)|$$

这种方法称为**Newton下山法**, t 称为下山因子

t 的选取方式 按 $t = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \dots$ 的顺序

直到 $|f(x_{k+1})| < |f(x_k)|$ 成立为止

例.

求解方程 $f(x) = \frac{x^3}{3} - x$, 取初值 $x_0 = -0.99$

$$|x_n - x_{n-1}| \leq 10^{-5}$$

解:

1. 先用Newton迭代法 $f'(x) = x^2 - 1$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k}{3(x_k^2 - 1)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{x_0^3 - 3x_0}{3(x_0^2 - 1)} = -32.50598$$

$$x_2 = x_1 - \frac{x_1^3 - 3x_1}{3(x_1^2 - 1)} = -21.69118$$

$$x_3 = x_2 - \frac{x_2^3 - 3x_2}{3(x_2^2 - 1)} = 15.15689$$

$$x_4 = 9.70724$$

$$x_5 = 6.54091$$

$$x_6 = 4.46497$$

$$x_7 = 3.13384$$

$$x_8 = 2.32607$$

$$x_9 = 1.90230$$

$$x_{10} = 1.75248$$

$$x_{11} = 1.73240$$

$$x_{12} = 1.73205$$

$$x_{13} = 1.73205$$

迭代13
次才达
到精度
要求

2.用Newton下山法,结果如下

k	下山因子	x_k	$f(x_k)$
k=0		$x_0 = -0.99$	$f(x_0) = 0.666567$
k = 1		$x_1 = 32.505829$	$f(x) = 11416.4$
	w = 0.5	$x_1 = 15.757915$	$f(x) = 1288.5$
	w = 0.25	$x_1 = 7.383958$	$f(x) = 126.8$
	w = 0.125	$x_1 = 3.196979$	$f(x) = 7.69$
	w = 0.0625	$x_1 = 1.103489$	$f(x) = -0.655$
k = 2		$x_2 = 4.115071$	$f(x) = 19.1$
	w = 0.5	$x_2 = 2.60928$	$f(x) = 3.31$
	w = 0.25	$x_2 = 1.85638$	$f(x) = 0.27$
k = 3		$x_3 = 1.74352$	$f(x) = 0.023$
k = 4		$x_4 = 1.73216$	$f(x) = 0.00024$
k = 5		$x_5 = 1.73205$	$f(x) = 0.00000$
k = 6		$x_6 = 1.73205$	$f(x) = 0.000000$

$$i = 2, 3, \dots, n$$

$$Ax = b$$

7.5 弦割法和抛物线法

$$\left| E_r^*(y^*) \right| \leq \left| \frac{x_1^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r1}^* + \left| \frac{x_2^*}{y^*} \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \right| \cdot \varepsilon_{r2}^*$$

$$E_r^*(x^*) = \frac{E(x^*)}{x^*} = \frac{x^* - x}{x^*}$$

弦割法及其收敛性

Newton迭代法 $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$

需要求每个迭代点处的导数 $f'(x_k)$

复杂!

如果用数值导数代替 $f'(x_k)$

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

则Newton迭代法变为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1})$$

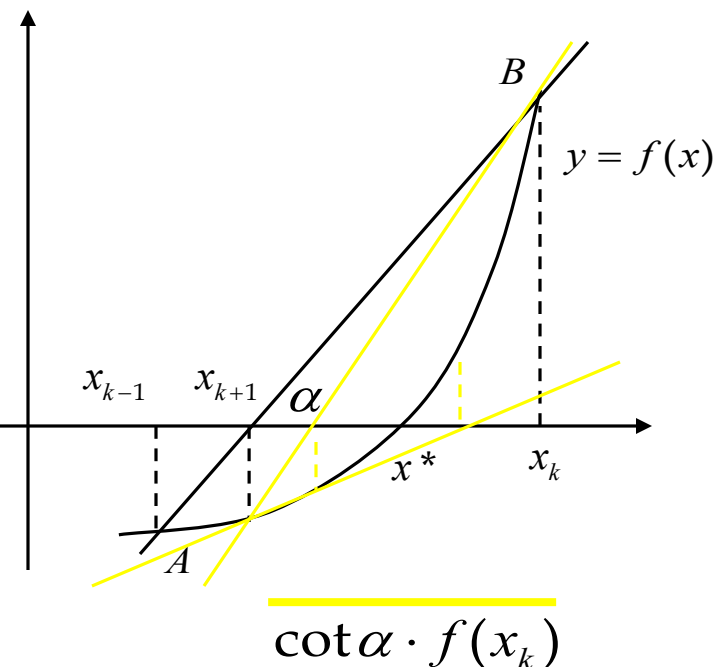
这种格式称为弦截法

如图, AB 的斜率为 $K_{AB} = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$

$$\tan \alpha = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1})$$

$$= x_k - \cot \alpha \cdot f(x_k)$$



几何意义

例. 用弦截法解方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 的根,
并和Newton 迭代法比较

解: 设 $f(x) = x^3 - 3x + 1$

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

由弦截法
$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1})$$

由弦截法

$x_0=0.5;$

$x_1=0.4;$

$x_2 = 0.3430962343$

$x_3 = 0.3473897274$

$x_4 = 0.3472965093$

$x_5 = 0.3472963553$

$x_6 = 0.3472963553$

要达到精度 10^{-8}

弦截法迭代5次

Newton迭代法迭代4次

与Newton法不同的是，用割线法计算 x_{k+1} 时，需要有两个初始值 x_0 和 x_1 。计算 x_{k+1} 时，要保留上一步的 $f(x_{k-1})$ 和 x_{k-1} ，再计算一次函数值 $f(x_k)$ 。所以割线法是一种两步迭代法，不能直接用单步迭代法收敛性分析的结果。下面给出割线法收敛性的定理。

定理 设 $f(x^*) = 0, f'(x^*) \neq 0, f''(x)$ 在 x^* 的某邻域内连续，则存在 x^* 的一个邻域 $N_\delta(x^*) = [x^* - \delta, x^* + \delta] (\delta > 0)$ ，当 $x_0, x_1 \in N_\delta(x^*)$ 时，弦割法产生的序列 $\{x_k\}$ 收敛于 x^* ，且收敛阶为 1.618.

证明

$$x_{k+1} - x^* = x_k - x^* - \frac{f(x_k) - f(x^*)}{f[x_{k-1}, x_k]}$$

$$= (x_k - x^*) \left[1 - \frac{f[x_k, x^*]}{f[x_{k-1}, x_k]} \right]$$

$$= (x_k - x^*)(x_{k-1} - x^*) \frac{f[x_{k-1}, x_k, x^*]}{f[x_{k-1}, x_k]}$$

因 $f(x)$ 有二阶导数，所以有

$$f[x_{k-1}, x_k] = f'(\eta_k)$$

$$f[x_{k-1}, x_k, x^*] = \frac{1}{2} f''(\zeta_k)$$

其中 在 x_{k-1}, x_k 之间, ζ_k 在包含 x_{k-1}, x_k, x^* 的最小区间上。记 $e_k = x_k - x^*$ 有

$$e_{k+1} = \frac{f''(\zeta_k)}{2f'(\eta_k)} e_k e_{k-1}$$

若 $|e_{k-1}| < \delta, |e_k| < \delta$ 则利用 $M\delta < 1$ 得:

$$|e_{k+1}| \leq M|e_k||e_{k-1}| \leq M\delta^2 < \delta$$

这说明 $x_0, x_1 \in \Delta$ 时, 序列 $\{x_k\} \subset \Delta$ 。又由于:

$$|e_k| \leq M|e_{k-1}||e_{k-2}| \leq M\delta|e_{k-1}| \leq \dots \leq (M\delta)^k |e_0|$$

所以, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $e_k \rightarrow 0$, 即 $\{x_k\}$ 收敛到 x^* 。从上式也可知割线法至少是一阶收敛的。

进一步确定收敛的阶, 这里我们给出一个不严格的证明。由

$$|e_{k+1}| \approx M^* |e_k||e_{k+1}|$$

这里 $M^* = |f''(x^*)|/|2f'(x^*)|$ 。令 $d^{m_k} = M^* |e_k|$, 代入得

$$m_{k+1} \approx m_k + m_{k+1} \quad m_0 = M^* |e_0| \quad m_1 = M^* |e_1|$$

我们知道，差分方程 $z_{k+1} = z_k + z_{k-1}$ 的通解为 $z_k = c_1 \lambda_1^k + c_2 \lambda_2^k$ ，这里， c_1, c_2 为任意常数，

$$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618 \qquad \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0.618$$

λ_1 和 λ_2 是方程 $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$ 的两个跟。当 k 充分大时，设 $m_k \approx c \lambda_1^k$ ， c 为常数，则有

$$\frac{|e_{k+1}|}{|e_k^{\lambda_1}|} = (M^*)^{\lambda_1-1} d^{m_{k+1}-\lambda_1 m_k} \approx (M^*)^{\lambda_1-1}$$

这说明割线法的收敛阶为 $\lambda_1 \approx 1.618$ 。定理证毕。

还有如下割线法的非局部收敛定理

定理 设 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 且

$$(1) f(a)f(b) < 0,$$

$$(2) \text{对一切 } x \in [a,b], f'(x) \neq 0, f''(x) \neq 0,$$

$$(3) \left| \frac{f(a)}{f'(a)} \right| \leq b - a, \left| \frac{f(b)}{f'(b)} \right| \leq b - a$$

则对任意的初始值 $x_0, x_1 \in [a,b]$, 弦割法产生的迭代序列 $\{x_k\}$ 收敛于 x^* , 且 x^* 是 f 在 $[a,b]$ 内的惟一零点。

割线法的收敛阶虽然低于Newton法，但迭代一次只需计算一次 $f(x_k)$ 函数值，不需计算导数值 $f'(x_k)$ 所以效率高，实际问题中经常使用。与割线法类似，我们可通过三点 $(x_i, f(x_i))(i = k-2, k-1, k)$ 作一条抛物线，适当选取它与x轴交点的横坐标作为 x_{k+1} 。这样产生迭代序列的方法称为**抛物线法**，亦称**Muller方法**。

下面给出抛物线法的计算公式。过三点

$$(x_i, f(x_i))(i = k-2, k-1, k)$$

的插值多项式为

$$\begin{aligned} p_2(x) &= f(x_k) + f[x_k, x_{k-1}](x - x_k) + f[x_k, x_{k-1}, x_{k-2}](x - x_k)(x - x_{k-1}) \\ &= \frac{(x - x_{k-1})(x - x_k)}{(x_{k-2} - x_{k-1})(x_{k-2} - x_k)} f(x_{k-2}) + \frac{(x - x_{k-2})(x - x_k)}{(x_{k-1} - x_{k-2})(x_{k-1} - x_k)} f(x_{k-1}) \\ &\quad + \frac{(x - x_{k-2})(x - x_{k-1})}{(x_k - x_{k-2})(x_k - x_{k-1})} f(x_k) \end{aligned}$$

二次方程 $p_2(x)=0$ 有两个根，我们选择接近 x_k 的一个作 x_{k+1} ，
下面来写迭代公式。

引入变量

$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda = \frac{x - x_k}{x_k - x_{k-1}} \\ \lambda_3 = \frac{x_k - x_{k-1}}{x_{k-1} - x_{k-2}} \\ \delta_3 = 1 + \lambda_3 = \frac{x_k - x_{k-2}}{x_{k-1} - x_{k-2}} \end{array} \right.$$

于是，以 x_{k-2}, x_{k-1}, x_k 三点为插值节点的二次多项式可表示成

$$p_2(\lambda) = \frac{1}{\delta_3}(a\lambda^2 + b\lambda + c)$$

其中

$$\begin{cases} a = f(x_{k-2})\lambda_3^2 - f(x_{k-1})\lambda_3\delta_3 + f(x_k)\lambda_3 \\ b = f(x_{k-2})\lambda_3^2 - f(x_{k-1})\delta_3^2 + f(x_k)(\lambda_3 + \delta_3) \\ c = f(x_k)\delta_3 \end{cases}$$

取 $p_2(\lambda)$ 的两个零点中模较小的 λ , 可使得抛物线的零点离 x_k 较近, 最后得迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k + \lambda_4(x_k - x_{k-1})$$

其中

$$\lambda_4 = \frac{-2c}{b + \text{sign}(b)\sqrt{b^2 - 4ac}}$$

综上所述，抛物线法的计算步骤为：

(1) 计算 λ_3, δ_3 ;

(2) 计算 a, b, c ;

(3) 计算 λ_4 ;

(4) 计算 x_{k+1} ;

(5) 用 x_{k-1}, x_k, x_{k+1} 分别代替 x_{k-2}, x_{k-1}, x_k , 用 $f(x_{k-1}), f(x_k), f(x_{k+1})$ 分别代替 $f(x_{k-2}), f(x_{k-1}), f(x_k)$, 进行下一步迭代。

若 $|\lambda_4(x_k - x_{k-1})| < \varepsilon$, 则 x_{k+1} 可以作为 x^* 的近似值, 否则重复(1)□(5)的迭代计算。

可以证明抛物线法产生的序列局部收敛到 $f(x)$ 的零点 x^* ，
即有类似于弦割法的结论。

定理 设 $f(x^*)=0, f'(x^*) \neq 0$ ，在 x^* 的某邻域内三阶导数连续，
则存在 x^* 的一个邻域 $N_\delta(x^*)=[x^*-\delta, x^*+\delta]$ ，当 $x_0, x_1, x_2 \in N_\delta(x^*)$
时，由抛物线法产生的序列 $\{x_k\}$ 收敛于 x^* 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^p} = \left| \frac{f'''(x^*)}{6f'(x^*)} \right|^{(p-1)/2}$$

其中 $p=1.839$ ，是方程 $\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda - 1 = 0$ 的根。

可见，抛物线法收敛速度比割线法更接近于Newton法。